随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·第二信使和蛋白激酶（生理+生化）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

一、第二信使

1.第二信使是指传递细胞内信号的小分子物质

2.第二信使如 AD 花生钙奶献给 007：**环腺苷酸 cAMP**（不是 AMP）、**甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG**（不是甘油一酯和甘油三酯）、花生四烯酸及其代谢产物（白三烯、血栓素、前列腺素白血病花钱）、**Ca^{2+}**、**环鸟苷酸 cGMP**（不是 GMP）、**环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸 cGAMP**、环腺苷二磷酸核糖 cADPR、神经酰胺、**三磷酸肌醇 IP_3**、三磷酸磷脂酰肌醇 **PIP_3**（不是 PIP_2）、NO、CO、H_2S（气体既可是第二信使、又可是第一信使）

谐音

十版新增

标红中文要背

3.**有第二信使参与的信号通路**（PG GC）：

①G 蛋白耦联受体 GPCR（第二信使 cAMP、cGMP、IP_3、Ca^{2+}、DG/DAG）

②鸟苷酸环化酶 GC 受体（第二信使 cGMP）光作为配体的GPCR通路中也有cGMP

③PI3K/AKT（第二信使 PIP_3）

VS 骨骼肌雷诺丁受体是L型钙通道变构拔塞样效应激活

4.Ca^{2+}的靶分子：肌钙蛋白（横纹肌收缩）、雷诺丁受体（心肌钙触发钙释放）、PKC、钙调蛋白 CaM（Ca^{2+}-CaM 本身就有活性如平滑肌收缩，Ca^{2+}-CaM 还可激活 CaMK 等）

